Ejercicio 6. Propuestas de mejora

Propuesta 1:

1. **Título y necesidad:**
    - *Título:* Sistema de Vigilancia y Alerta Temprana por Activación del Cinturón de Fuego del Pacífico.
    - *Necesidad:* El sistema actual de México se enfoca de manera local en los datos del Servicio Sismológico Nacional (SSN), pero los sismos en países vecinos del Cinturón de Fuego (como Japón, Filipinas, Chile o Nueva Zelanda) a menudo están conectados por la interacción de las placas tectónicas; se requiere un mecanismo que detecte la "activación global" de la región para poner a México en un estado de **alerta preventiva** antes de que ocurra un evento local mayor, reduciendo los tiempos de respuesta de los brigadistas.

2. **Descripción de la funcionalidad desde el punto de vista del usuario:**
    - Como coordinador de protección civil, bombero o rescatista, quiero que el sistema active automáticamente un **"Modo de Alerta por Activación Regional"** cuando detecte una cadena de sismos fuertes en otros países del Cinturón de Fuego, para recibir un reporte preventivo especial que me permita revisar las zonas vulnerables de México y poner en preaviso a los equipos de emergencia, logrando una capacidad de reacción más rápida

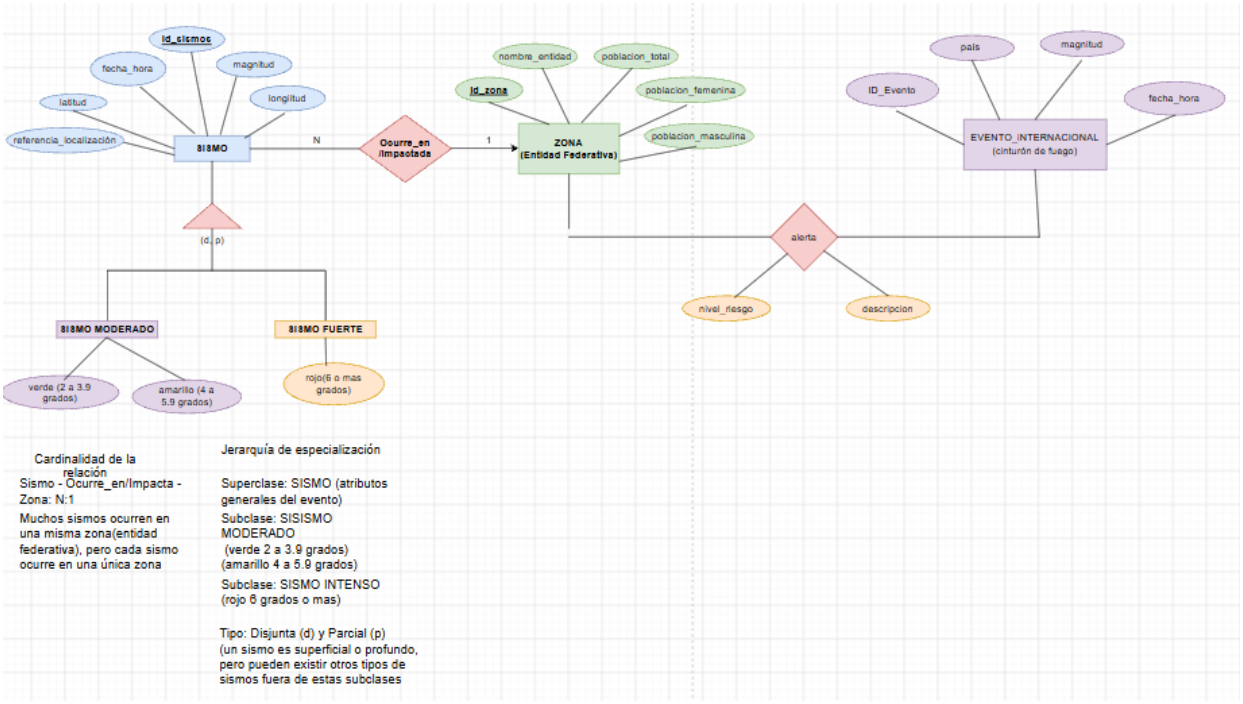
3. **Cambios en el modelo de datos (sobre tu modelo EER):**
    - *Nuevas entidades y atributos:*
        - Agregar una entidad llamada EVENTO_INTERNACIONAL (con atributos: id_evento_ext, pais, magnitud, fecha_hora).
        - *Nueva relación:* Una relación: alerta entre los eventos internacionales del Cinturón de Fuego y el nivel de riesgo asignado a las ZONAS (Entidades Federativas) en México.

4. **En qué se apoya (Justificación):**

    - Se apoya en el **hallazgo geográfico descrito en el artículo** sobre la pertenencia de México al Cinturón de Fuego y sus cinco placas tectónicas, combinándolo con una necesidad real de los cuerpos de rescate (bomberos y protección civil) para mejorar los tiempos de respuesta gubernamental ante desastres.

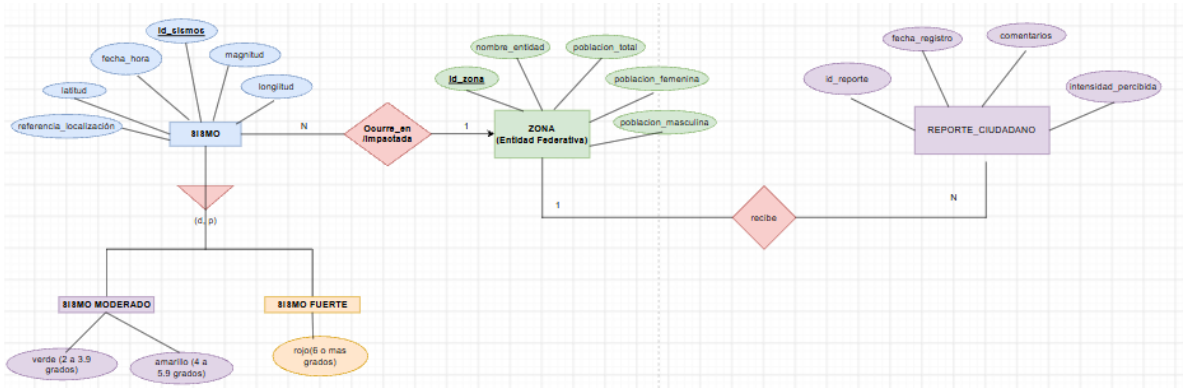
5. **Dificultad estimada:**

    - *Alta.* Requiere integrar fuentes de datos internacionales o APIs sísmicas externas (como el USGS) además de las del SSN, y programar la lógica condicional que evalúe la cadena de sismos para disparar los estados de alerta en la base de datos.



Propuesta 2:

1. **Título y necesidad:**
    - *Título:* Módulo de Registro de Percepción de Intensidad Ciudadana.
    - *Necesidad:* El Servicio Sismológico Nacional provee los datos instrumentales oficiales (magnitud y profundidad), pero el artículo menciona que el sistema busca acercar la información a la sociedad; actualmente los ciudadanos solo consumen datos pasivos y no pueden reportar la percepción real del sismo en su localidad.
2. **Descripción de la funcionalidad desde el punto de vista del usuario:**
    - Como ciudadano afectado, quiero ingresar a la plataforma tras un sismo para reportar de forma anónima qué tan fuerte lo sintió en su colonia y si observó daños menores, ayudando a complementar la información técnica con percepción social.
3. **Cambios en el modelo de datos:**
    - *Nueva entidad:* REPORTE_CIUDADANO (con atributos: id_reporte, intensidad_percibida, comentarios, fecha_registro).
    - *Nueva relación:* Una relación de $1{:}N$ donde una ZONA o un SISMO recibe múltiples REPORTE_CIUDADANO.
4. **En qué se apoya (Justificación):**
    - Se apoya en una **línea de trabajo futuro sobre la concientización pública y participación ciudadana** planteada en el artículo, ampliando el sistema tradicional de una sola fuente oficial hacia un modelo híbrido interactivo.
5. **Dificultad estimada:**
    - *Media.* Requiere la creación de un formulario web de captura segura, validación de entradas por parte de usuarios y una ampliación directa del modelo de datos relacional y conceptual.



Cardinalidad de la relación

Sismo - Ocurre_en/Impacta - Zona: N:1

Muchos sismos ocurren en una misma zona(entidad federativa), pero cada sismo ocurre en una única zona

Jerarquía de especialización

Superclase: SISMO (atributos generales del evento)

Subclase: SISISMO MODERADO
(verde 2 a 3.9 grados)
(amarillo 4 a 5.9 grados)

Subclase: SISMO INTENSO
(rojo 6 grados o mas)

Tipo: Disjunta (d) y Parcial (p)
(un sismo es superficial o profundo, pero pueden existir otros tipos de sismos fuera de estas subclases

Propuesta 3:

1. **Título y necesidad:**
    - *Título:* Sistema de Solicitud de Ayuda Prioritaria y Estado Operativo para Infraestructura Crítica.
    - *Necesidad:* Cuando ocurre un sismo fuerte, el SSN y el sistema actual muestran las zonas afectadas, pero las autoridades gubernamentales no saben de inmediato qué hospitales, escuelas o plantas de energía sufrieron daños graves (como falta de luz, fugas o colapsos parciales); se requiere un canal directo donde estos inmuebles estratégicos puedan reportar su estado de emergencia para recibir ayuda prioritaria.

2. **Descripción de la funcionalidad desde el punto de vista del usuario:**
    - *Como director de un hospital, coordinador de una escuela o responsable de una planta de gas/energía:* Quiero iniciar sesión con un identificador especial en el sistema tras un sismo registrado para reportar mi estatus operativo ("Afectación Grave", "Sin luz", "Requiere rescate"), permitiendo que las autoridades gubernamentales me coloquen en una lista de atención prioritaria.
    - *Como autoridad de protección civil o gobierno:* Quiero ver un panel con la lista priorizada de infraestructura crítica afectada para enviar equipos de rescate y brigadistas a los lugares que más lo necesitan de manera inmediata.

3. **Cambios en el modelo de datos:**
    - *Nueva entidad:* INFRAESTRUCTURA_CRITICA (con atributos: id_zona, tipo_inmueble [hospital, escuela, planta], estatus_operativo).
    - *Nueva entidad o tabla de relación dinámica:* REPORTE_INCIDENCIA_INMUEBLE (con atributos: id_inmueble, id_reporte, nivel de daño, necesidad, fecha y hora del reporte).

4. **En qué se apoya (Justificación):**
    - Se apoya en una **necesidad operativa real identificada por el equipo** al analizar las limitaciones de la gestión gubernamental ante desastres: el gobierno no solo necesita saber dónde tembló y cuánta población hay (datos del INEGI y SSN), sino conocer el estado funcional de los puntos clave que sostienen a la comunidad.
5. **Dificultad estimada:**
    - *Alta.* Requiere implementar un módulo de autenticación con roles diferenciados para administradores de inmuebles, bases de datos relacionales con nuevas tablas de incidencias y un panel de priorización en tiempo real para las autoridades.

